

興 華 中 學
Sekolah Menengah Hin Hua

2025 年度第二学期期末考
高二理
高级数学 试卷一

日期： 2025 年 10 月 31 日
时间： 8.00 a.m. – 9.00 a.m.
(1 小时)

考 生 须 知

- (1) 本科试卷共分两组：
 - a. 选择题 (30%)
 - b. 作答题 (70%)
- (2) 试卷一选择题 15 题全答。
- (3) 使用 2B 铅笔，作答于“OMR”卡。
- (4) 可使用非程序设计计算机。
- (5) 本试卷共印四面。
- (6) 交卷时，“OMR”卡和试卷纸分开交上。

未经正式宣布	不得翻阅内容
--------	--------

考生姓名：_____ 座号：_____ 班级：_____

公式表 (仅供参考)

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2} \quad \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \quad \frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

$$\text{面积} \int_a^b y \, dx \text{ 或 } \int_c^d x \, dy \quad \text{体积} \pi \int_a^b y^2 \, dx \text{ 或 } \pi \int_c^d x^2 \, dy \quad \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$\text{平均数 } \bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} \quad \text{众数} = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) C \quad \text{中位数 } M = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m \quad \text{四分位距} = Q_3 - Q_1$$

$$\text{上四分位数 } Q_3 = L_3 + \left(\frac{\frac{3n}{4} - F_3}{f_3} \right) C_3 \quad \text{下四分位数 } Q_1 = L_1 + \left(\frac{\frac{n}{4} - F_1}{f_1} \right) C_1 \quad \text{四分位差 } Q.D. = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$\text{方差 } \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2 \quad \text{标准差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2}$$

$$\text{相关系数 } r = \frac{\frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2} \sqrt{\frac{\sum y_i^2}{n} - \bar{y}^2}} \quad \text{统计指数 } I = \frac{Q_1}{Q_0} \times 100 \quad \text{综合指数} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

1. 图 1 所示为平行四边形 $ABCD$ ，已知 E 、 F 分别为直线 CD 、 BE 上的点，其中 E 为 CD 的中点， $BF:FE=2:3$ ，设 $\overrightarrow{AF}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AD}$ ， m 、 $n\in R$ ，求 $m+n$ 的值。

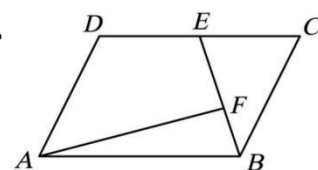


图 1

- A $\frac{6}{5}$ B $\frac{7}{5}$ C $\frac{8}{5}$ D $\frac{9}{5}$

2. 已知 $|a|=3$ 且 $-3\leq k\leq 2$ ，求 $|ka|$ 的范围区间。

- A $[-9,6]$ B $[0,9]$ C $[0,6]$ D $[0,3]$

3. 已知梯形 $ABCD$ 中的三点为 $A(2,-1)$ ， $B(1,-2)$ ， $C(4,2)$ ，其中 $AD\parallel BC$ 且 $|\overrightarrow{AD}|=2$ ，求点 D 的坐标。

- A $(-\frac{16}{5}, -\frac{3}{5})$ B $(\frac{16}{5}, -\frac{3}{5})$ C $(-\frac{16}{5}, \frac{3}{5})$ D $(\frac{16}{5}, \frac{3}{5})$

4. 依纯买了 6 个正六边形镜子进行装饰，如图 2 所示。已知 $\overrightarrow{OA}=\underline{a}$ 和 $\overrightarrow{OB}=\underline{b}$ ，则 $\overrightarrow{OM}=?$

- A $7\underline{a}-6\underline{b}$ B $8\underline{a}-5\underline{b}$
C $7\underline{a}+6\underline{b}$ D $8\underline{a}+5\underline{b}$

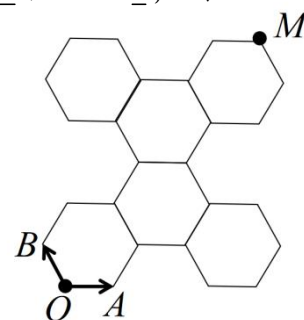


图 2

5. 已知 $\lim_{x\rightarrow 1}\frac{(a-b)x+a}{\sqrt{4x+5}-\sqrt{2x+7}}=4$ ，求 $a+b$ 的值。

- A -4 B -2 C 0 D 2

6. 判断下列叙述，何者正确？

- A $\lim_{x\rightarrow 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=1$ B $f(x)=\frac{x^2-1}{x^3+1}$ 在 $x=-1$ 处连续
C $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{3+x}-\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{9}$ D $\lim_{x\rightarrow \infty}\frac{1+2+\dots+x}{x^2}=\lim_{x\rightarrow \infty}\frac{1}{x^2}+\lim_{x\rightarrow \infty}\frac{2}{x^2}+\dots+\lim_{x\rightarrow \infty}\frac{x}{x^2}$

7. 图 3 所示为 $y=f(x)$ 的图像。判断下列叙述，何者正确？

- A $f'(3.5)<0, f(3.5)<0$ B $f'(3.5)>0, f(3.5)<0$
C $f'(3.5)<0, f(3.5)>0$ D $f'(3.5)>0, f(3.5)>0$

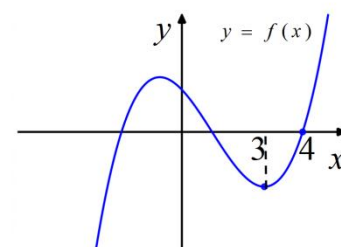


图 3

8. 已知一质点从 O 点开始运动，其初始速度为 -2 ，经过时间 t 后加速度为 $(t-1)(3t-5)$ 。

请问在以下哪两个时刻，质点的运动方向相反？

- A $t=\frac{3}{7}, t=\frac{7}{3}$ B $t=\frac{3}{4}, t=\frac{4}{3}$ C $t=\frac{1}{3}, t=\frac{2}{3}$ D $t=\frac{8}{5}, t=\frac{9}{5}$

9. 已知函数 $f(x) = \sqrt{1+x^4}$, $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 且 $h(x) = f(g(x))$, 求 $h'(1)$ 。

- A $-\frac{\sqrt{17}}{34}$ B $-\frac{\sqrt{17}}{17}$ C $\frac{\sqrt{17}}{17}$ D $\frac{\sqrt{17}}{34}$

10. 图 4 所示为函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有三个交点。已知 $\int_a^b f(x)dx = 8$, $\int_a^b g(x)dx = 4$,

$\int_a^c [f(x) - g(x)]dx = 1$, 求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a, c]$ 所围成的面积。

- A 5 B 6 C 7 D 8

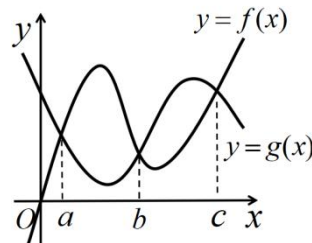


图 4

11. 求曲线 $y = \sqrt{x^3+1}$ 上点 $(2,3)$ 处的切线斜率。

- A -2 B -1 C 1 D 2

12. 已知 $\int_0^2 x^{2025} dx = A$, $\int_0^2 x^{1030} dx = B$, 则 $\int_{-2}^2 (x^{2025} + x^{1030}) dx = ?$

- A 2A B 2B C 2A+2B D 0

13. 已知 16 个正数的平均数是 5, 平方和是 880。若将其中一个数 x 移除, 其剩余的数据的标准差为 4, 求 x 的值。

- A 4 B 5 C 10 D 20

14. 表 1 所示 10 种商品以 2024 年为基期, 2025 年为计算期的价比与权数。

商品	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
权数	15	20	15	20	15	20	15	4	4	22
价比	120	110	120	110	120	110	120	92.5	92.5	130

表 1

求以 2024 年为基期, 2025 年为计算期的综合指数。

- A 104 B 116 C 150 D 174

15. 图 5 中有 3 组数据, 每组数据都有 6 个资料点。设各组数据的相关系数由左至右分别为 r_1, r_2, r_3 , 则以下相关系数间的关系何者正确?

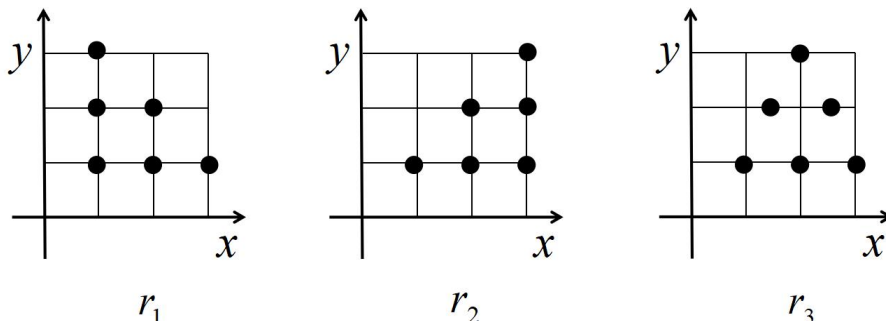


图 5

- A $r_1 < r_2 < r_3$ B $r_3 < r_2 < r_1$ C $r_1 < r_3 < r_2$ D $r_2 < r_3 < r_1$